

PRÁCTICA SQL & IIS

Sistemas Operativos
Asier Brutman García - 1º ASIR

INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA	2
TRABAJOS PREVIOS	3
INTRODUCCIÓN A IIS	5
INSTALACIÓN DE IIS	7
INTRODUCCIÓN A SQL SERVER	13
INSTALACIÓN SQL SERVER	13
CONCLUSIÓN	21

INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA

En esta nueva práctica instalaremos IIS, un servidor web en el que se almacenan direcciones y aplicaciones web en internet y una base de datos SQL.

Ambas instalaciones las haremos sobre una máquina virtual creada previamente en otras prácticas (DC2). Esta máquina virtual se ha instalado con una iso de Windows Server 2019 y con unas características que más adelante tendremos que cambiar debido a que el instalador del SQL Server tiene unas exigencias mínimas que debe tener la máquina virtual para que funcione bien.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.8511]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>hostname
DC2

C:\Users\Administrador>_
```

Exigencias mínimas del SQL Server:

En la página oficial de Windows, encontramos que es necesario las versiones Windows 10, Windows Server 2016 o **Windows Server 2019**. También se requiere un procesador Intel con una velocidad mínima de 1GHz, RAM con capacidad de 512 MB como mínimo y el disco duro con 4.2GB de espacio libre en el disco.

System Requirements

Supported Operating Systems

Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Procesador

■ Procesador compatible con Intel con una velocidad mínima de 1 GHz o un procesador más rápido

RAM

■ 512 MB como mínimo

Espacio en disco duro

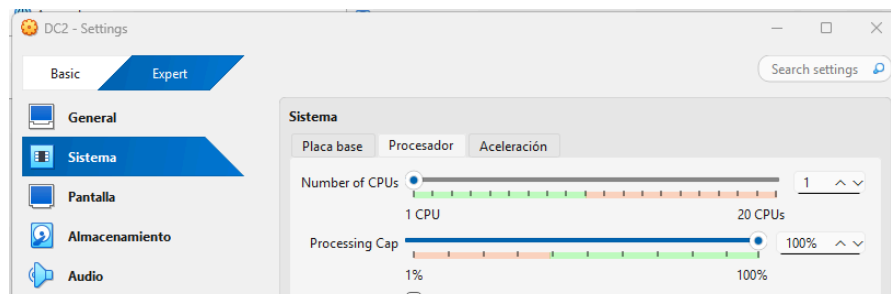
■ 4,2 GB de espacio en disco

Limitaciones:

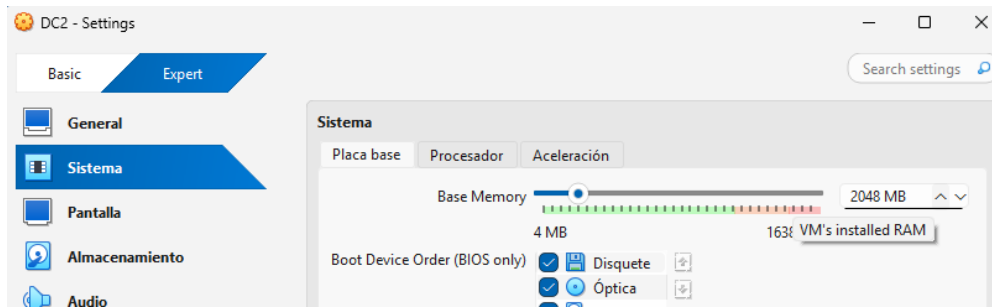
Microsoft SQL Server Express admite 1 procesador físico, 1 GB de memoria y 10 GB de almacenamiento

Una vez habiendo investigado sobre los requisitos, analizaremos si cumplimos dichos requisitos.

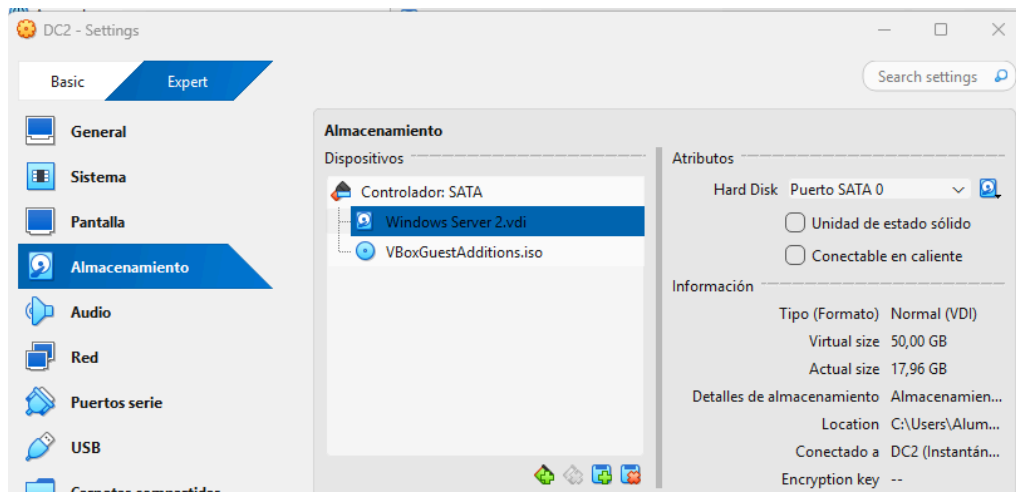
Procesador tenemos 1:



RAM tenemos asignada 2048 MB:



Espacio en el disco duro máximo 50 GB pero actual son aproximadamente 18 GB:

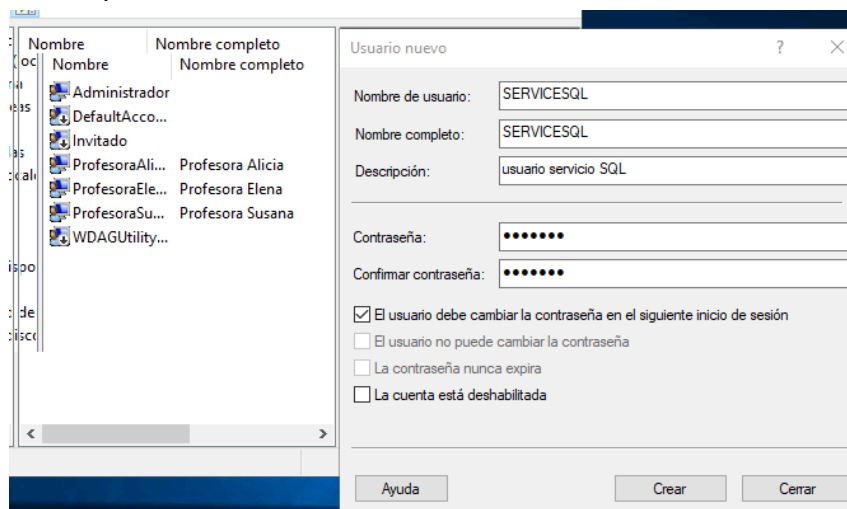


Habiendo verificado las necesidades, podemos seguir con los pasos previos a la instalación tanto del SQL Server como del IIS.

TRABAJO PREVIOS

Como primer paso crearemos los usuarios dentro de la máquina y les agregaremos una breve descripción.

Creación de usuario para servicio SQL:



Creación de usuario para servidor web:

Nombre	Nombre completo
Administrador	
DefaultAcco...	
Invitado	
ProfesoraAli...	Profesora Alicia
ProfesoraEle...	Profesora Elena
ProfesoraSu...	Profesora Susana
WDAGUtility...	

Nombre de usuario:

Nombre completo:

Descripción:

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión
☐ El usuario no puede cambiar la contraseña
☐ La contraseña nunca expira
☐ La cuenta está deshabilitada

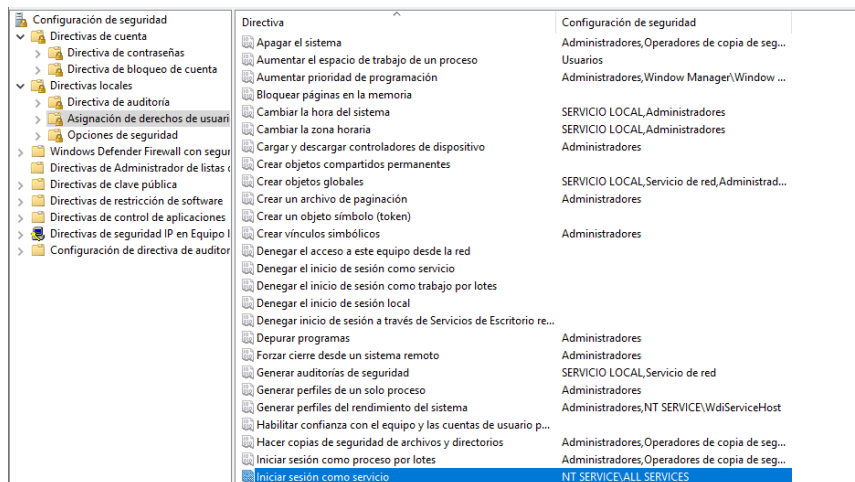
Ayuda Crear Cerrar

Usuarios creados correctamente:

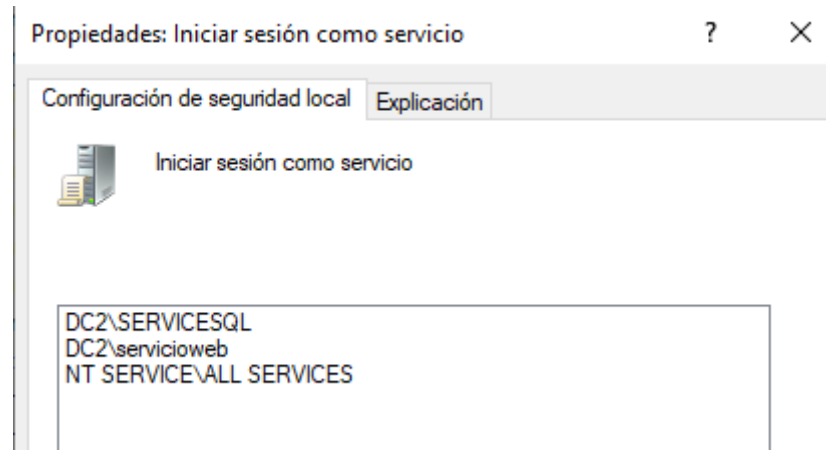
Nombre	Nombre completo
Administrador	
DefaultAcco...	
Invitado	
ProfesoraAli...	Profesora Alicia
ProfesoraEle...	Profesora Elena
ProfesoraSu...	Profesora Susana
SERVICESQL	SERVICESQL
servicioweb	servicioweb
WDAGUtility...	

Una vez creados los dos usuarios, debemos asignarles una directiva de grupo y permitir que inicien sesión como servicio. Para ello debemos entrar en "Directiva de seguridad local" y entramos en el apartado de "Directivas locales" y a su vez en "Asignación de derechos de usuarios". Finalmente buscamos en la lista la opción de "Iniciar sesión como servicio" y agregamos los usuarios que queramos que realicen dicha acción.

Ubicación de las opciones hasta llegar a "Iniciar sesión como servicio":



Asignación de derechos a los dos usuarios creados anteriormente:



Aquí vemos cómo al aplicar los cambios, cambia la configuración:

Iniciar sesión como servicio NT SERVICE\ALL SERVICES,DC2\servicioweb,DC2\SERVICESQL

INTRODUCCIÓN A IIS

Internet Information Services (IIS) es un servidor web robusto desarrollado por Microsoft, diseñado específicamente para integrarse de forma nativa con el sistema operativo Windows. Su función principal es alojar sitios web, servicios y aplicaciones en la red, ofreciendo una plataforma segura, modular y altamente gestionable.

Destaca por su versatilidad, ya que es compatible con una amplia gama de protocolos estándar de la industria, incluyendo HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP y NNTP, lo que le permite adaptarse a diversas necesidades de administración y desarrollo web.

Casos de Uso y Aplicación

El propósito central de IIS es servir de puente entre el contenido alojado y los usuarios, entregando las páginas o archivos (como documentos HTML) solicitados por los navegadores web. Entre sus utilidades prácticas más destacadas se encuentran:

- **Alojamiento múltiple:** Permite crear y administrar múltiples sitios web desde un único servidor físico.
- **Control de acceso:** Facilita la restricción de acceso a sitios o directorios específicos.
- **Optimización:** Mejora la velocidad de carga y el rendimiento general mediante el uso de almacenamiento en caché.
- **Administración y auditoría:** Permite registrar detalladamente la actividad del sitio, lo cual es fundamental para el diagnóstico y la resolución de problemas.
- **Transferencia de archivos:** Soporta la configuración de SFTP para la carga y uso compartido seguro de archivos.

Arquitectura y Funcionamiento

A nivel operativo, IIS funciona bajo un modelo clásico de **cliente-servidor**: escucha y acepta peticiones de ordenadores remotos (clientes) y devuelve la respuesta correspondiente, ya sea una página web estática, un archivo para descargar o el resultado dinámico de un script.

Su característica técnica más importante es su **modelo basado en procesos**. En este modelo, cada petición que llega al servidor se maneja como un hilo o proceso completamente independiente. Esta arquitectura modular garantiza una alta fiabilidad; si un proceso específico sufre un error o se cuelga, el resto de las peticiones y sitios alojados seguirán funcionando con normalidad sin verse afectados.

Ventajas Principales

Implementar IIS como solución de servidor web aporta tres beneficios fundamentales a nivel empresarial:

- **Seguridad Reforzada:** Incorpora funciones avanzadas de protección de datos, como la autorización de URLs, el filtrado estricto de solicitudes maliciosas y la capacidad de exigir certificados de cliente para validar identidades.
- **Rendimiento y Escalabilidad:** Su arquitectura modular no solo aporta estabilidad, sino que permite soportar grandes volúmenes de tráfico. El servidor puede crecer al ritmo de la empresa y ofrece herramientas para gestionar de manera eficiente el consumo de CPU.
- **Ecosistema Microsoft:** Al ser un producto nativo de Microsoft, ofrece una integración perfecta con su stack tecnológico, especialmente con **ASP.NET**, simplificando enormemente el ciclo de desarrollo, despliegue y gestión de aplicaciones web empresariales.

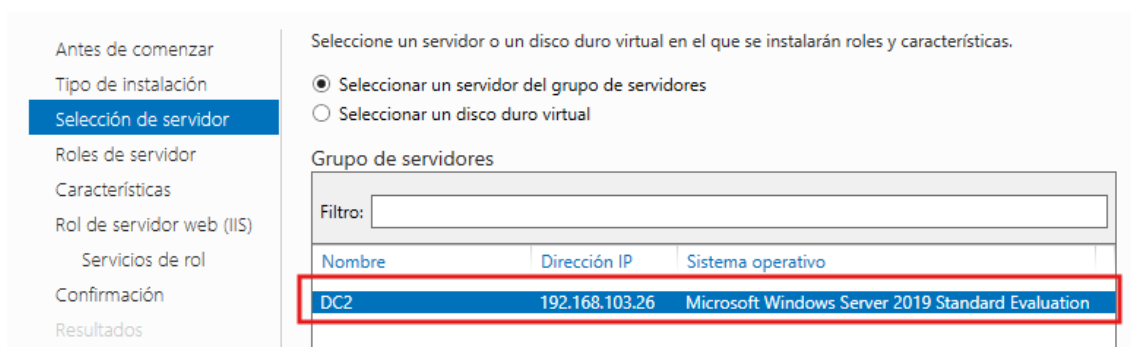
INSTALACIÓN DE IIS

Primero, debemos entrar a la configuración general del servidor y hacer click en “agregar roles y características”. Aquí debemos seleccionar las opciones que se indicarán a continuación.

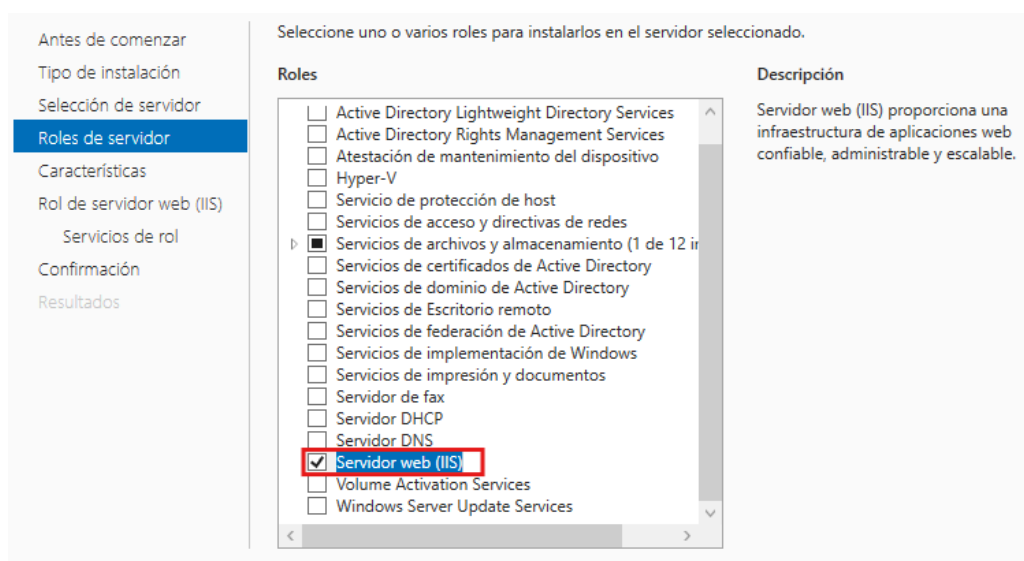
Tipo de instalación:



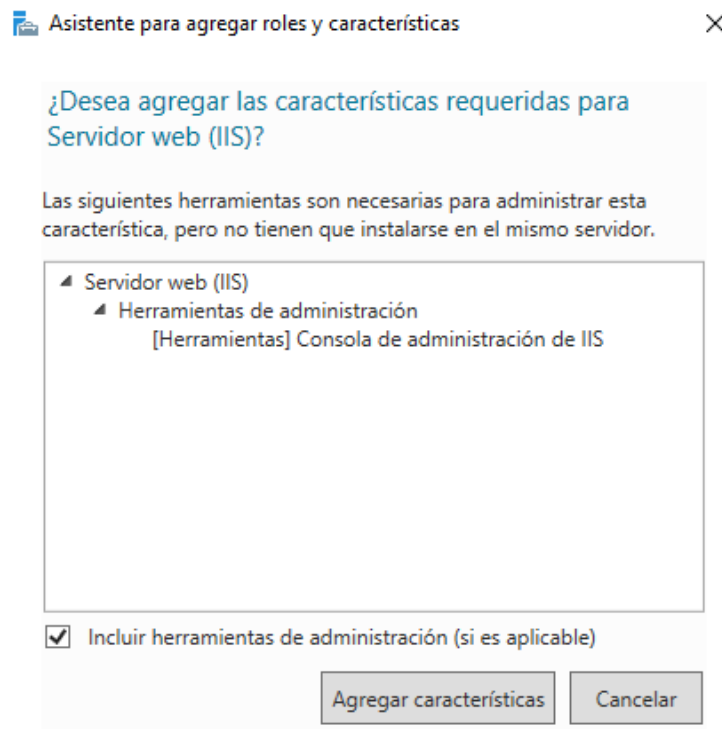
Selección de servidor:



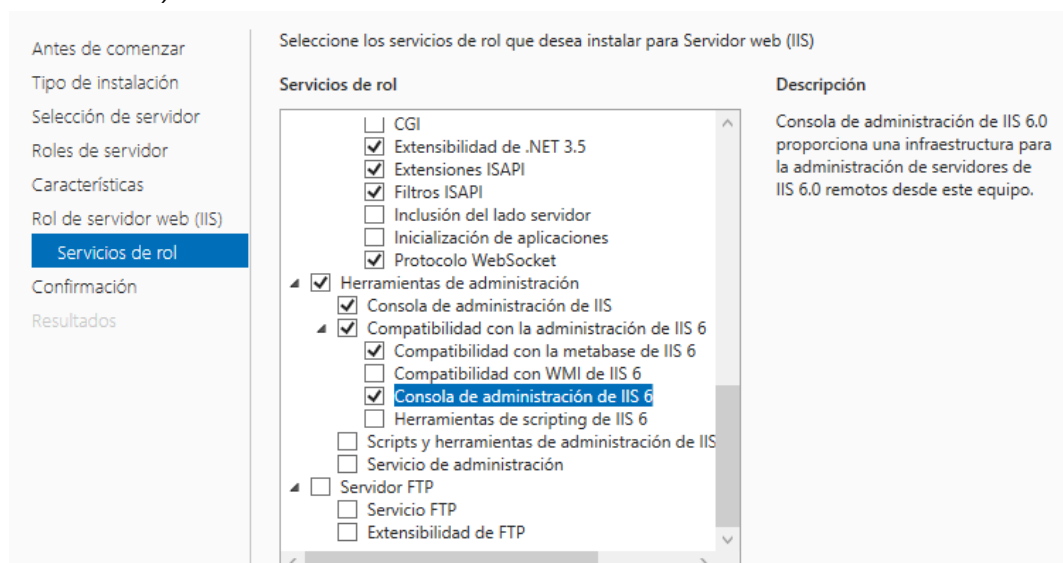
Roles del servidor:



Agregamos las características necesarias para IIS:



Servicios de red (marcamos la opción en azul para que se activen las opciones automáticamente):

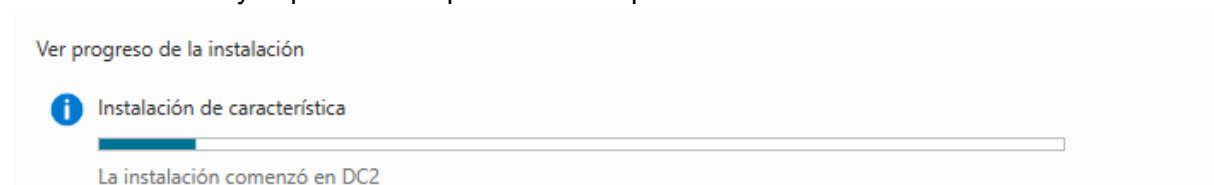


Opciones que debemos tener activadas:

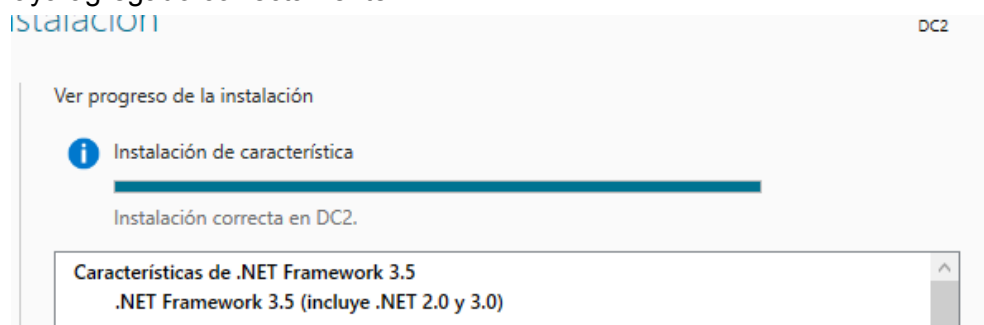
Seleccione los servicios de rol que desea instalar para Servidor web (IIS)

Servicios de rol	Descripción
☒ Documento predeterminado	Consola de administración de IIS 6.0 proporciona una infraestructura para la administración de servidores de IIS 6.0 remotos desde este equipo.
☒ Errores HTTP	
☒ Examen de directorios	
☐ Publicación en WebDAV	
☒ Redirección HTTP	
▲ ☒ Estado y diagnóstico	
☒ Registro HTTP	
☐ Herramientas de registro	
☐ Monitor de solicitudes	
☐ Registro de ODBC	
☐ Registro personalizado	
☐ Seguimiento	
▲ ☒ Rendimiento	
☒ Compresión de contenido estático	
☐ Compresión de contenido dinámico	
▲ ☒ Seguridad	
☒ Filtrado de solicitudes	
☒ Autenticación básica	
☐ Autenticación de asignaciones de certificado de cliente	
☐ Autenticación de asignaciones de certificado de cliente de IIS	
☐ Autenticación de Windows	
☐ Autenticación implícita	
☐ Autorización para URL	
☐ Compatibilidad con certificados centralizados SSL	
☐ Restricciones de IP y dominio	
▲ ☒ Desarrollo de aplicaciones	
☒ .NET Extensibility 4.7	
☒ ASP	
☒ ASP.NET 3.5	
☐ ASP.NET 4.7	
☐ CGI	
☒ Extensibilidad de .NET 3.5	
☒ Extensiones ISAPI	
☒ Filtros ISAPI	
☐ Inclusión del lado servidor	
☐ Inicialización de aplicaciones	
☒ Protocolo WebSocket	
▲ ☒ Herramientas de administración	
☒ Consola de administración de IIS	
▲ ☒ Compatibilidad con la administración de IIS 6	
☒ Compatibilidad con la metabase de IIS 6	
☐ Compatibilidad con WMI de IIS 6	

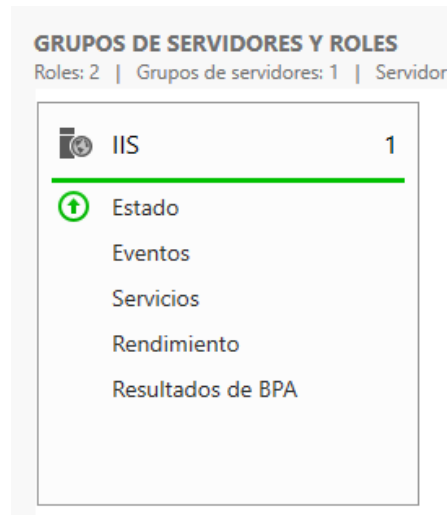
Una vez terminado el proceso de configuración del servicio IIS, comenzamos la instalación de dicho servicio y esperamos a que termine el proceso.



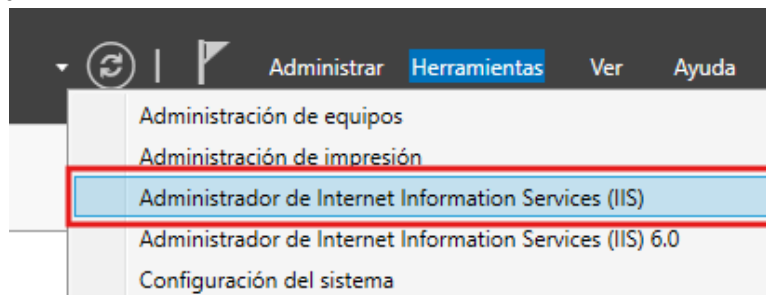
Cuando termina la instalación del servicio IIS, cerramos la ventana y nos aseguramos de que se haya agregado correctamente.



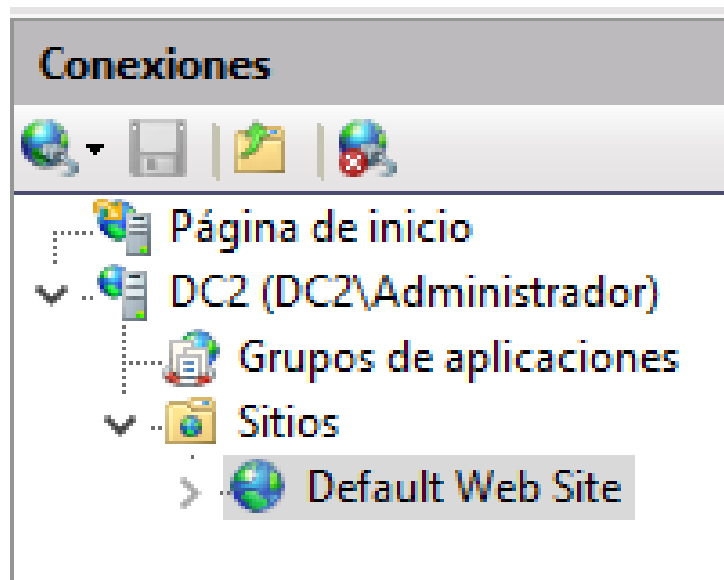
Una manera de verificarlo es en el menú de “Administrador del servidor”:



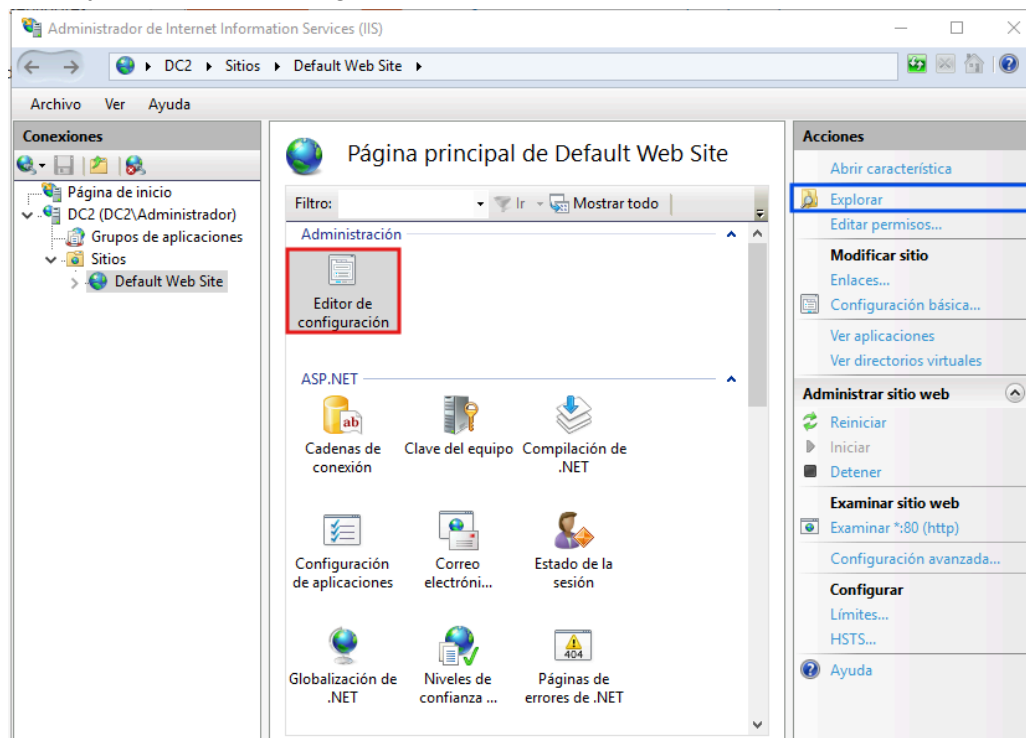
En “Administrador del servidor”, seleccionamos dentro del menú de Herramientas, la opción remarcada en rojo.



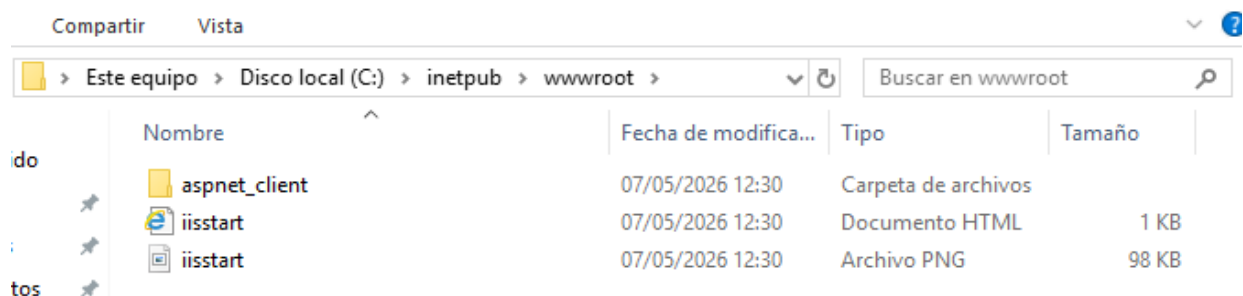
Elegimos las siguientes opciones dentro del menú de la izquierda:



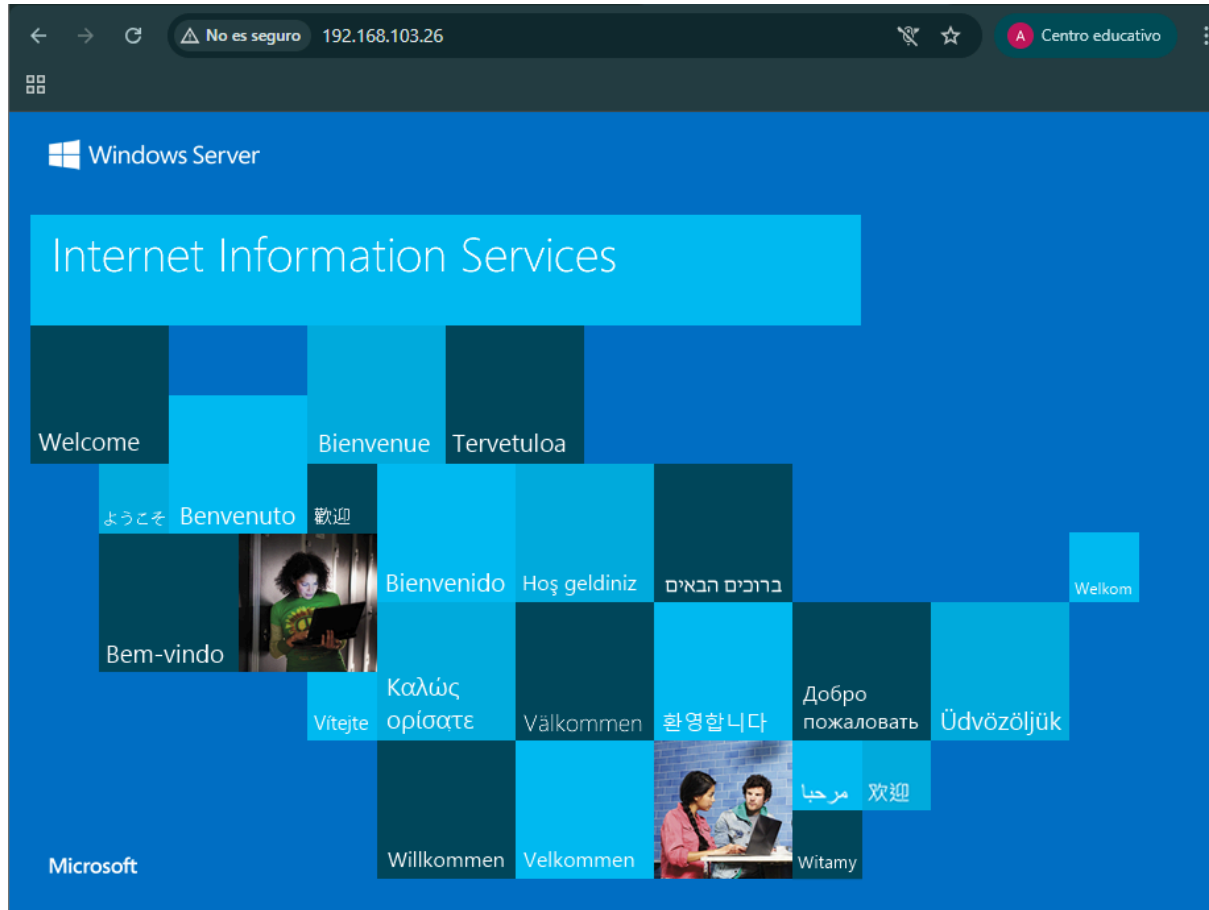
Se nos abrirá la siguiente ventana y hacemos click en las siguientes opciones (Cuadrado rojo primero y cuadrado azul segundo).



Una vez seleccionamos la opción de “Explorar”, nos sale la ventana del explorador de archivos, mostrándonos dónde se ubica el archivo html, archivo png y la carpeta aspnet_client es la ruta creada automáticamente por el servicio IIS.



Llegados hasta este punto, lo único que nos queda es verificar que la página web funciona correctamente, buscaremos desde nuestro ordenador la página web. Cómo no tenemos configurado ningún dominio, tendremos que buscar la IP en el buscador de nuestra máquina virtual. Nuestra IP configurada en prácticas anteriores es la 192.168.103.26. Por lo que nos vamos a nuestro explorador y buscamos la IP.



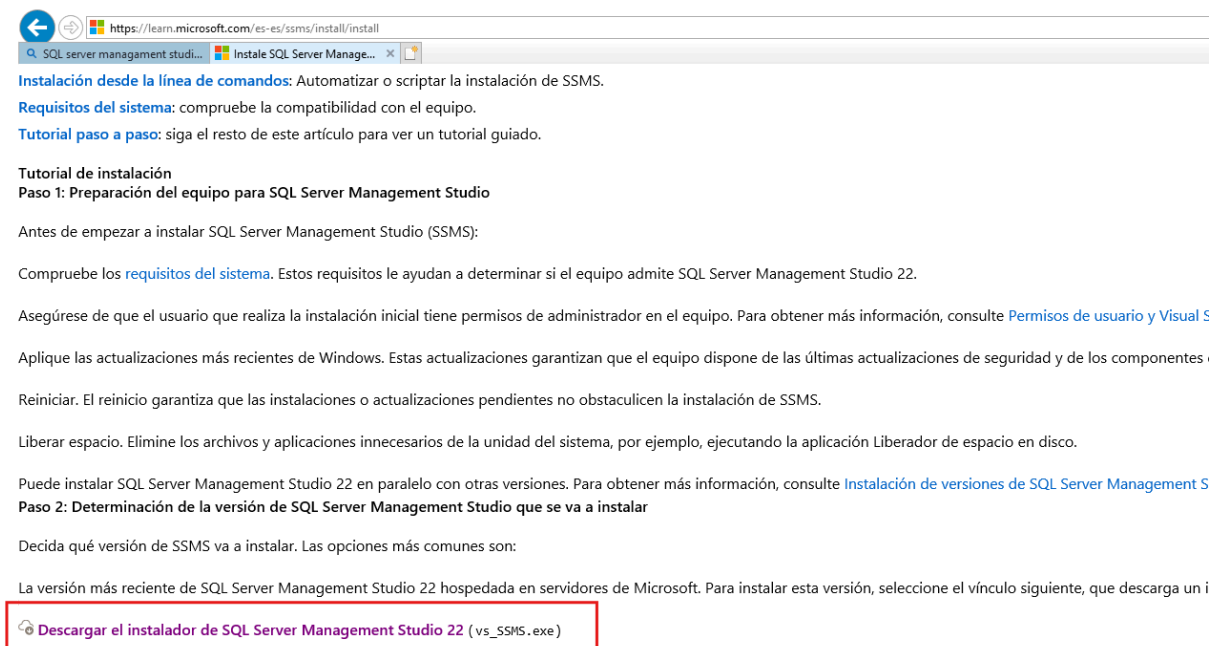
INTRODUCCIÓN A SQL SERVER

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de nivel empresarial. Se define como una solución **segura y robusta**, diseñada para manejar grandes volúmenes de datos con una fiabilidad crítica. A diferencia de sistemas de bases de datos más sencillos, SQL Server ofrece prestaciones avanzadas que garantizan la integridad y eficiencia de la información:

- **Transacciones:** Garantiza que las operaciones (como una transferencia de datos) se completen con éxito en su totalidad; si algo falla, el sistema revierte los cambios para evitar datos corruptos.
- **Procedimientos Almacenados:** Permite guardar bloques de código SQL en el servidor para ser ejecutados de forma eficiente, mejorando el rendimiento y la seguridad de las aplicaciones.
- **Triggers (Disparadores):** Son programas que se ejecutan automáticamente cuando ocurre un evento específico (como insertar o modificar un registro), permitiendo automatizar reglas de negocio complejas.

INSTALACIÓN SQL SERVER

Para la instalación del instalador de la base de datos, debemos acceder al explorador predeterminado y buscar [“Windows SQL Server 2022 Express”](#).



https://learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install

Instalación desde la línea de comandos: Automatizar o scriptar la instalación de SSMS.

Requisitos del sistema: compruebe la compatibilidad con el equipo.

Tutorial paso a paso: siga el resto de este artículo para ver un tutorial guiado.

Tutorial de instalación

Paso 1: Preparación del equipo para SQL Server Management Studio

Antes de empezar a instalar SQL Server Management Studio (SSMS):

Compruebe los [requisitos del sistema](#). Estos requisitos le ayudan a determinar si el equipo admite SQL Server Management Studio 22.

Asegúrese de que el usuario que realiza la instalación inicial tiene permisos de administrador en el equipo. Para obtener más información, consulte [Permisos de usuario y Visual S](#)

Aplice las actualizaciones más recientes de Windows. Estas actualizaciones garantizan que el equipo dispone de las últimas actualizaciones de seguridad y de los componentes

Reiniciar. El reinicio garantiza que las instalaciones o actualizaciones pendientes no obstaculicen la instalación de SSMS.

Liberar espacio. Elimine los archivos y aplicaciones innecesarios de la unidad del sistema, por ejemplo, ejecutando la aplicación Liberador de espacio en disco.

Puede instalar SQL Server Management Studio 22 en paralelo con otras versiones. Para obtener más información, consulte [Instalación de versiones de SQL Server Management S](#)

Paso 2: Determinación de la versión de SQL Server Management Studio que se va a instalar

Decida qué versión de SSMS va a instalar. Las opciones más comunes son:

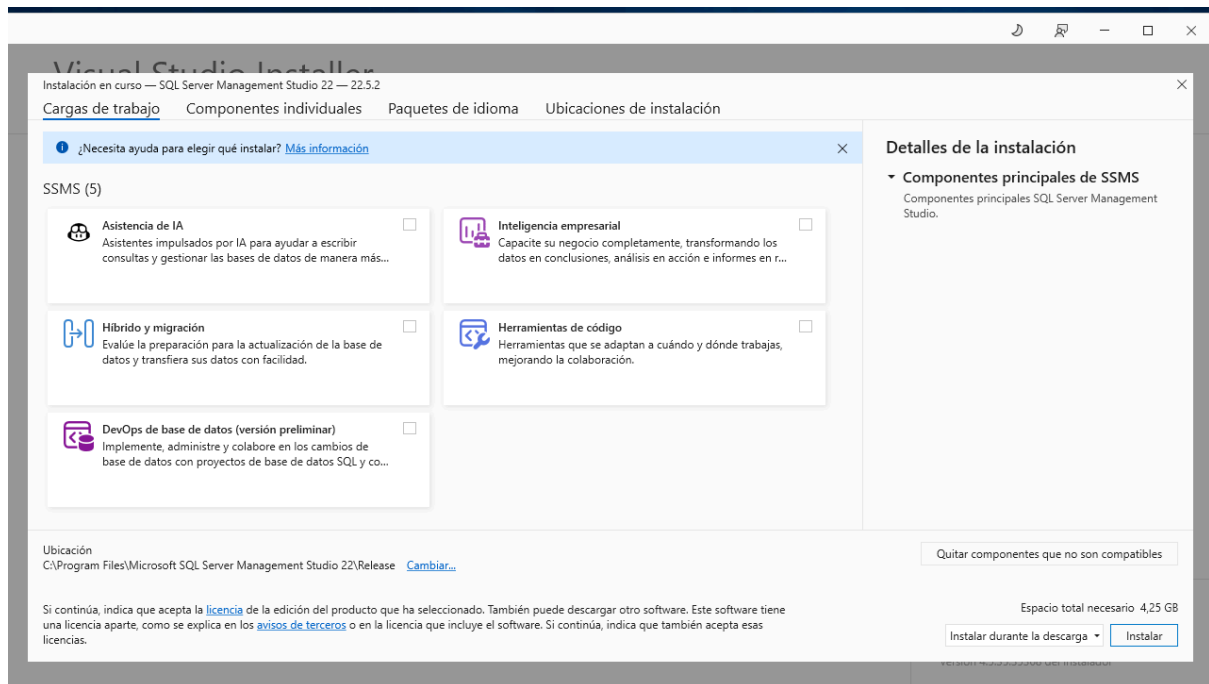
La versión más reciente de SQL Server Management Studio 22 hospedada en servidores de Microsoft. Para instalar esta versión, seleccione el vínculo siguiente, que descarga un i

Descargar el instalador de SQL Server Management Studio 22 (vs_SSMS.exe)

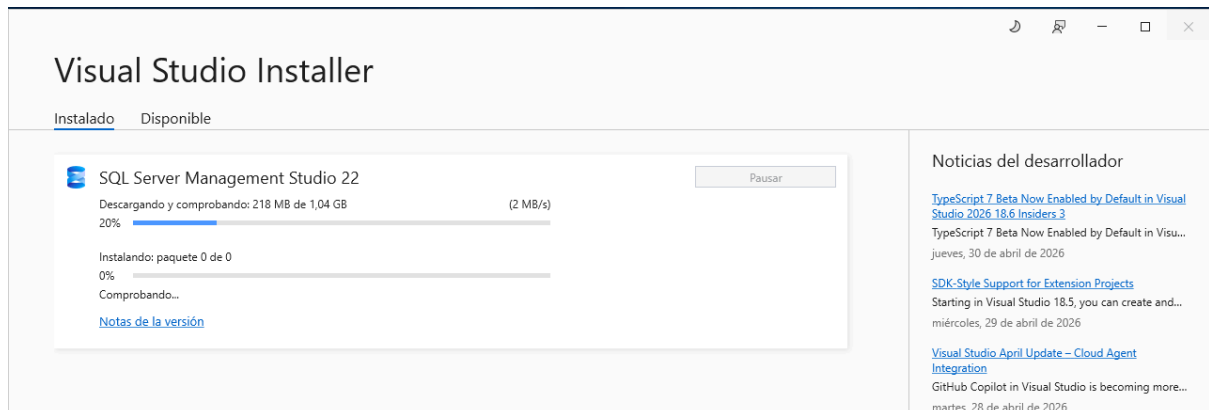
Descargamos el archivo y cuando lo tengamos descargado lo abrimos. Debe aparecernos en el explorador de archivos algo parecido a esto:

vs_SSMS	05/05/2026 14:37	Aplicación	5.645 KB
---------	------------------	------------	----------

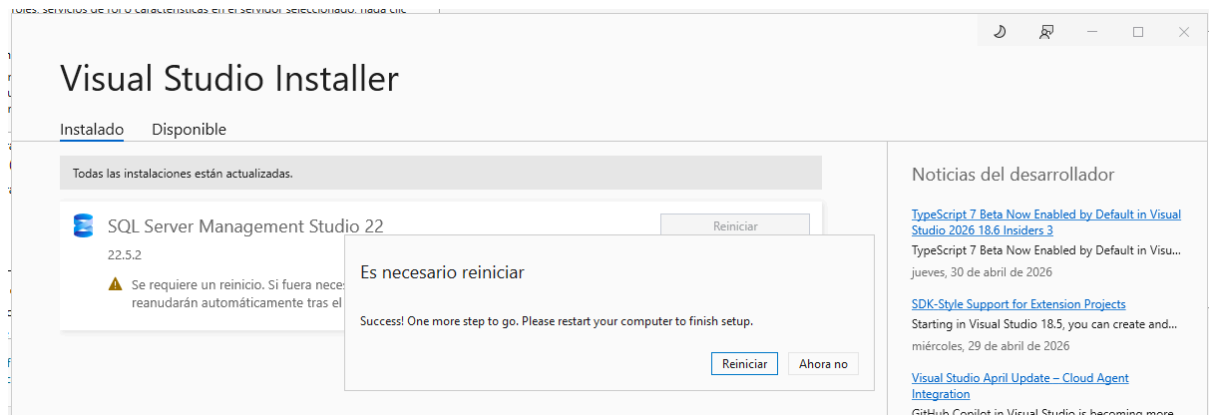
Una vez abierto el archivo, nos encontramos con la siguiente ventana y procedemos a la instalación:



Tras darle a instalar, tendremos que esperar a que termine el progreso.

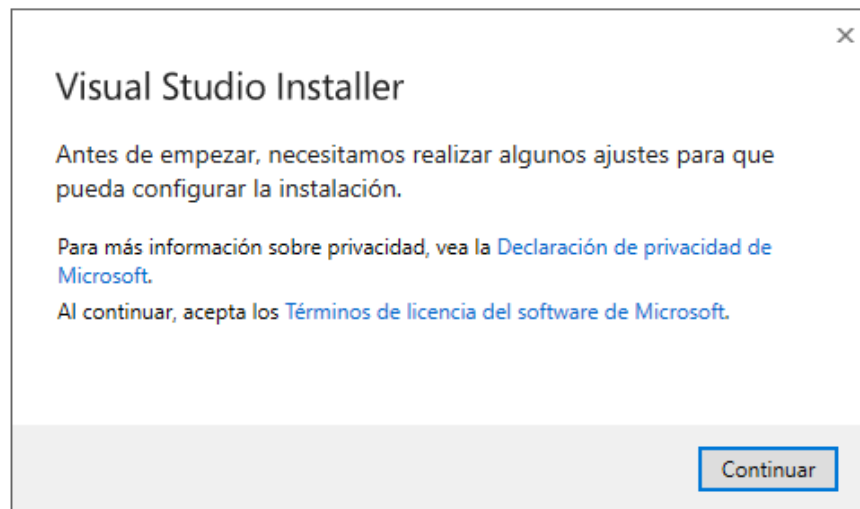


Una vez finalizado el proceso debemos reiniciar, como se nos indica en pantalla.

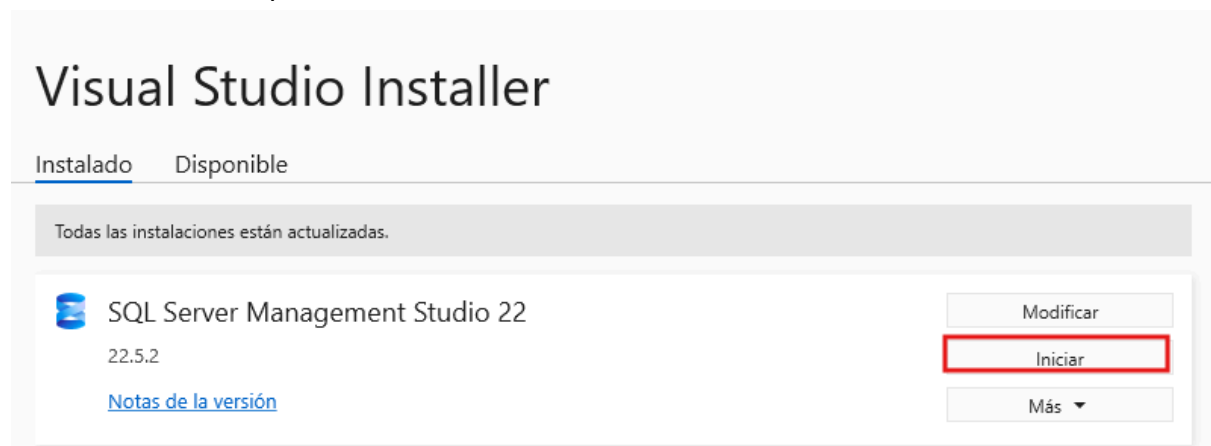


Cuando se termina de reiniciar el equipo, nos dirigimos a la ubicación del Visual Studio Installer en el explorador de archivos y abrimos el archivo antes capturado.

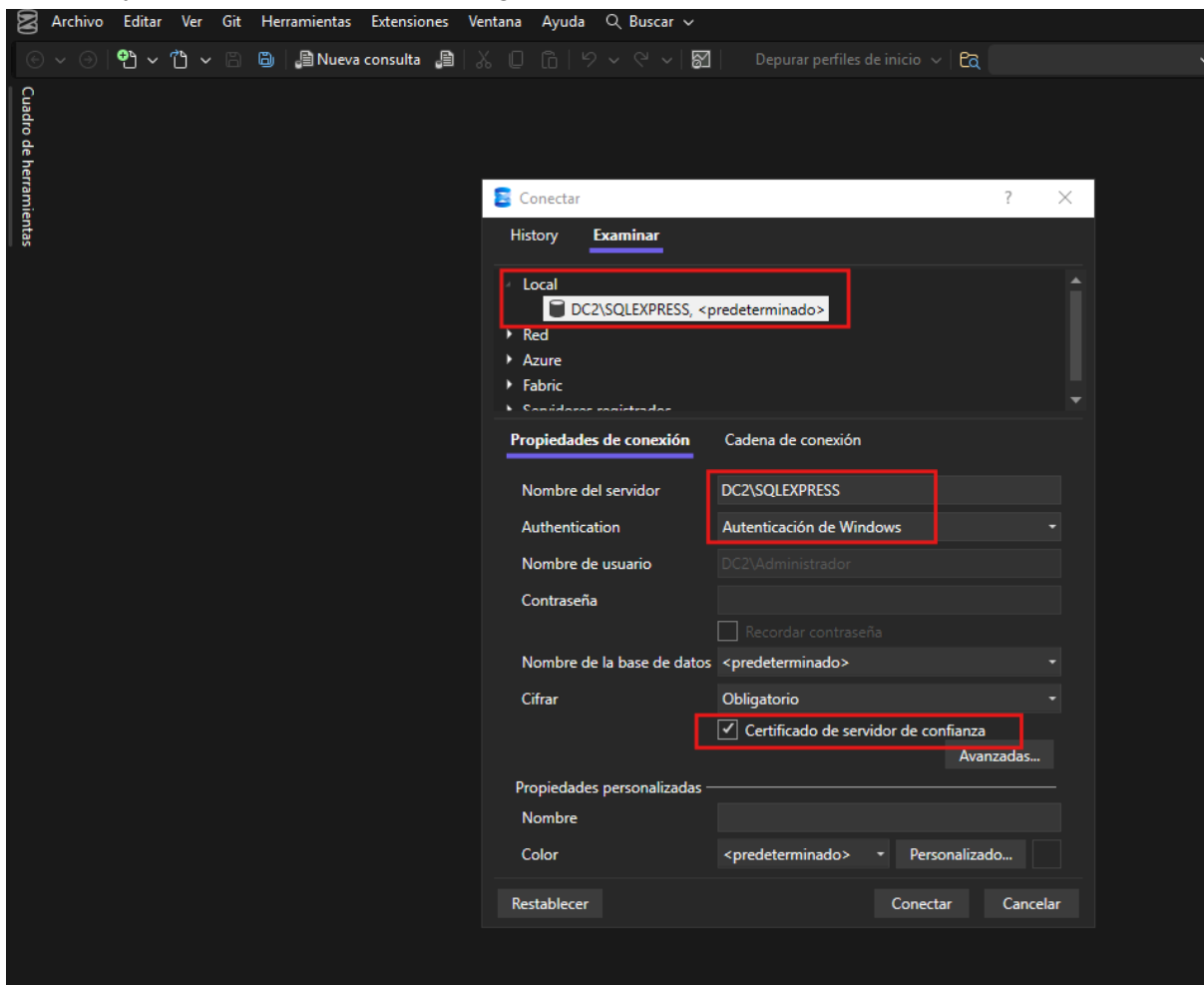
vs_SSMS 05/05/2026 14:37 Aplicación 5.645 KB



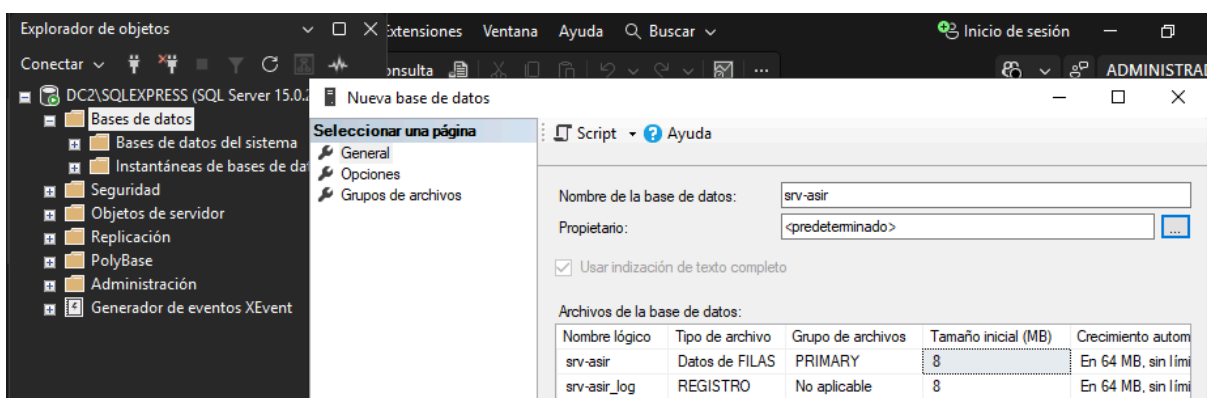
Cuando lo abrimos, pulsamos el botón de iniciar.



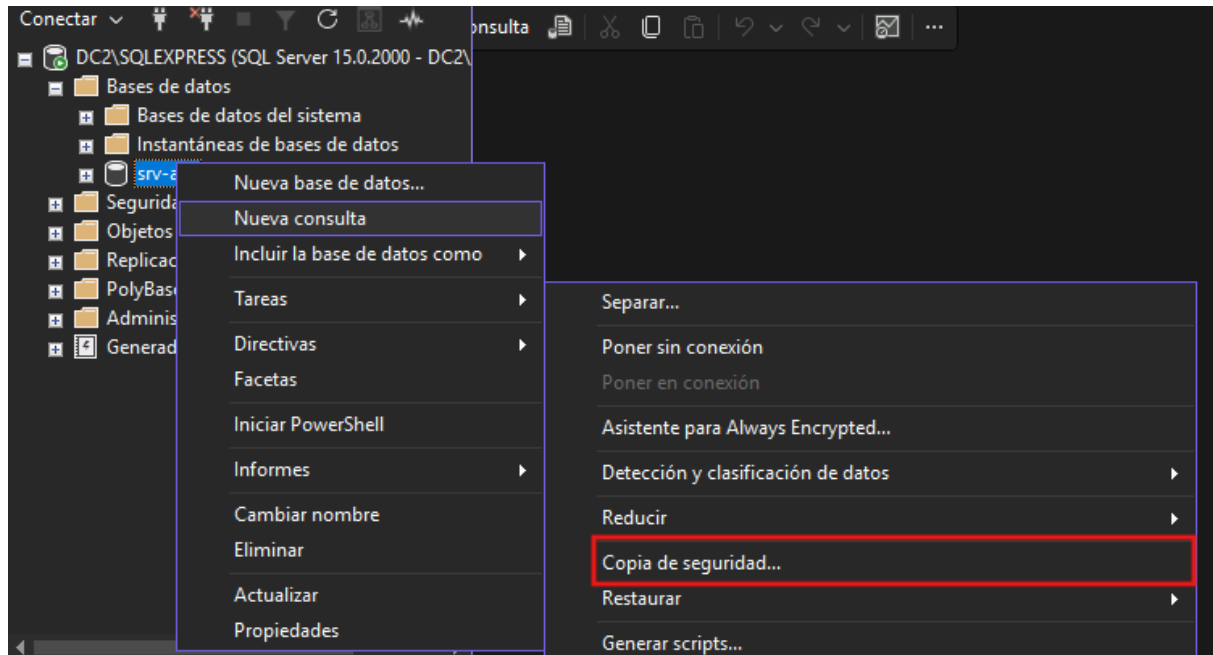
Cuando se nos inicia la aplicación de base de datos, nos aparecerá en pantalla la siguiente ventana, y debemos seleccionar las siguientes opciones para crear la base de datos.



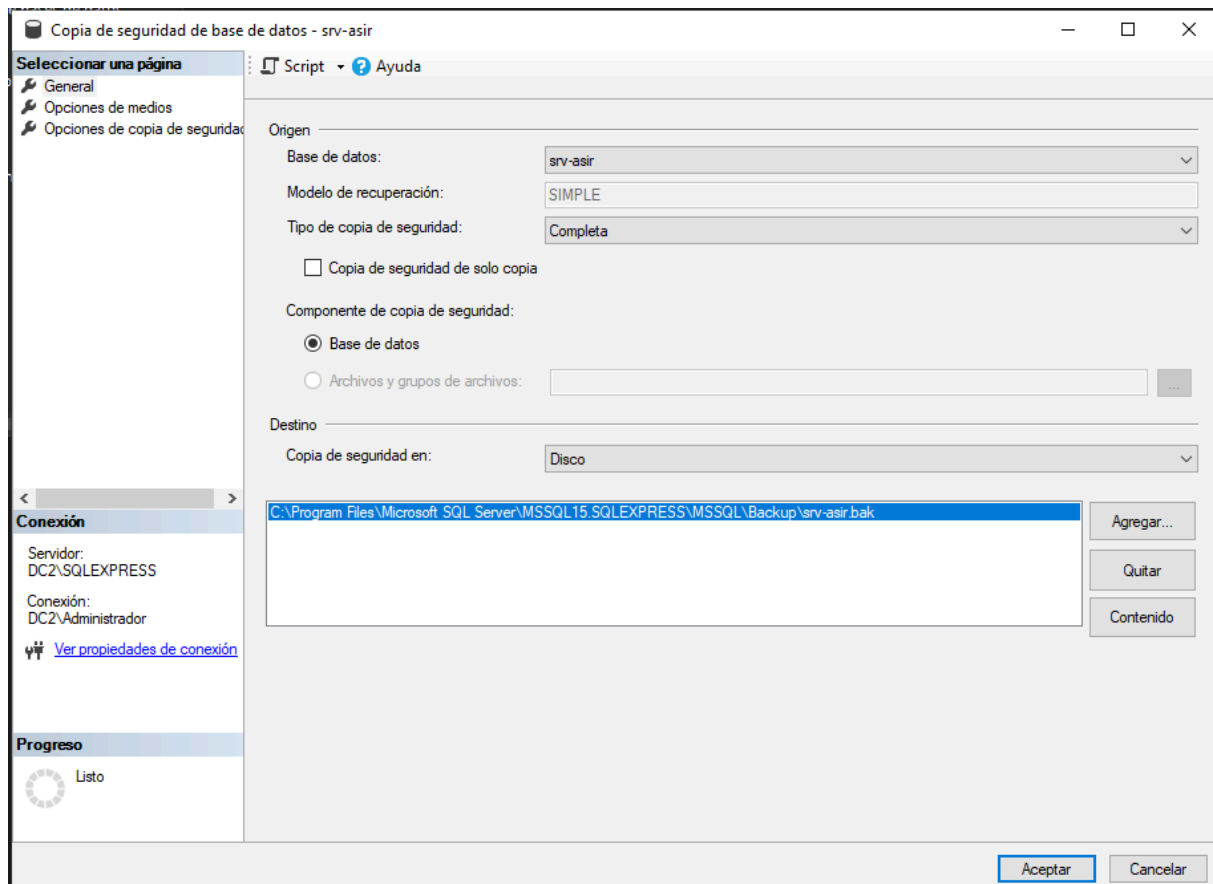
Cuando conectamos la base de datos, abrimos el menú desplegable y seleccionamos primeramente la opción de base de datos, click derecho sobre dicha opción y elegimos la opción de nueva base de datos. Cuando se nos despliega esta ventana, escribimos el nombre de nuestras futura base de datos.



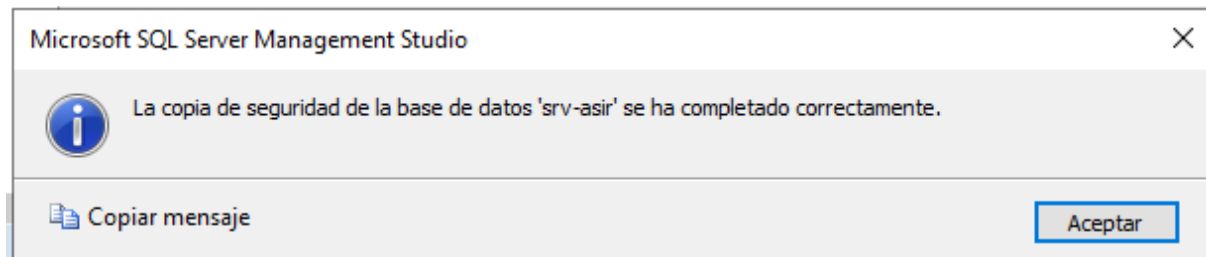
A continuación seguiremos realizando un backup (copia de seguridad) de la base de datos.



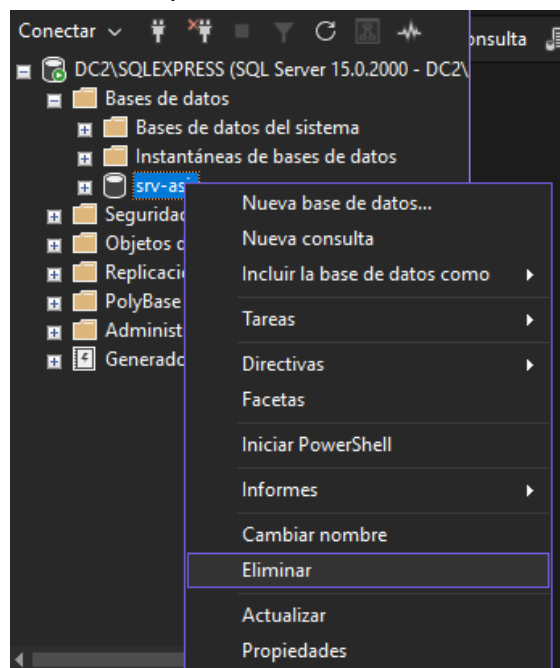
Finalmente, seleccionamos la opción de aceptar para crear el backup.



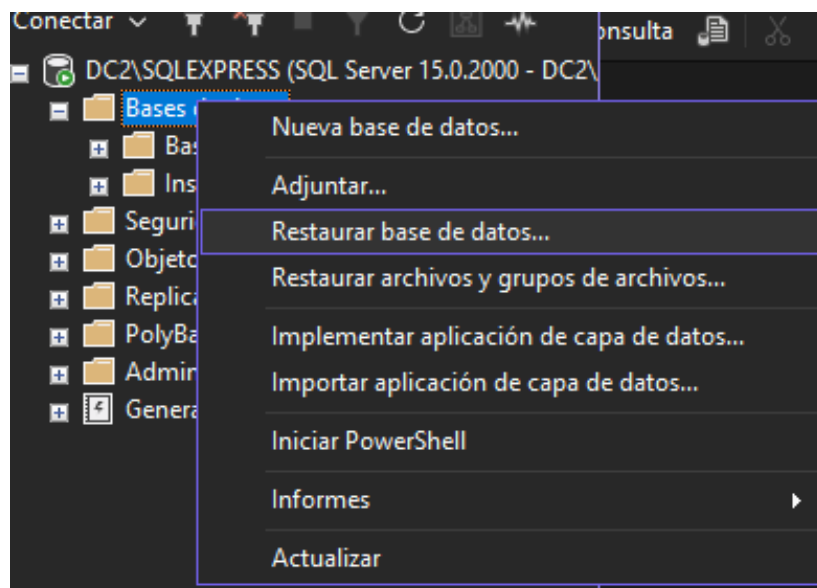
Si hemos seguido los pasos correctamente, debemos ver el siguiente mensaje:



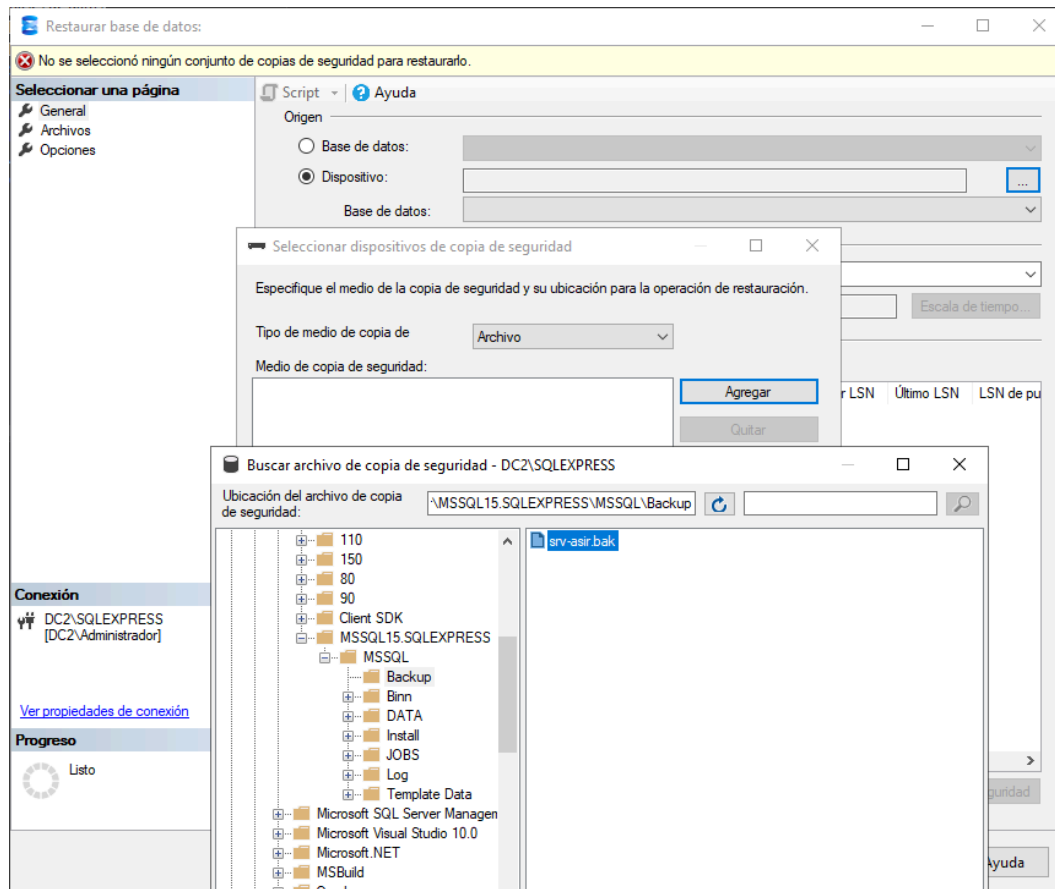
Para comprobar que ha funcionado correctamente la creación del backup, eliminaremos la base de datos y la intentaremos recuperar.



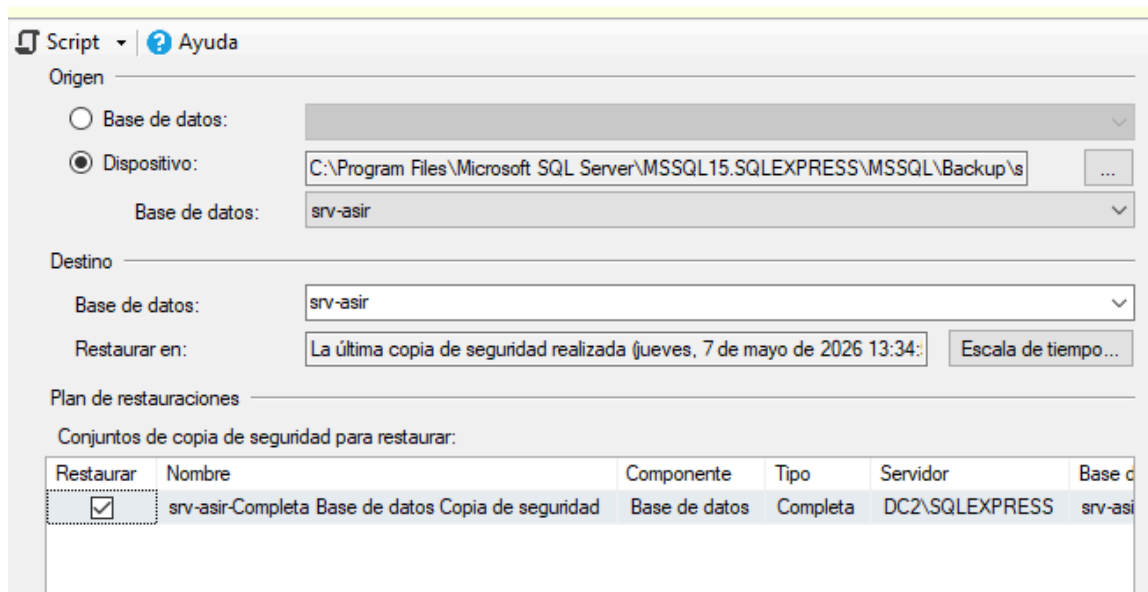
Restauramos la base de datos:



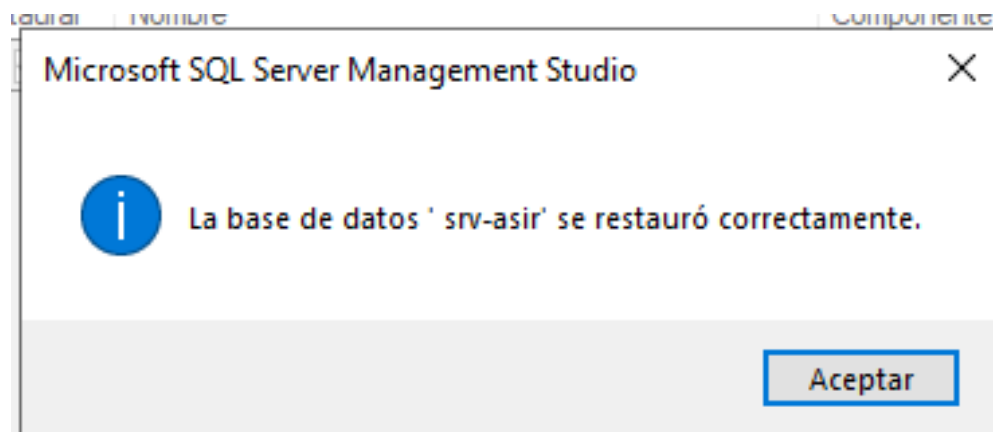
Cuando pulsamos en restaura, se nos abre una ventana en la que tenemos que elegir la opción de “Dispositivo” para buscar el backup creado anteriormente. Luego se nos despliega otra ventana y elegimos “Agregar”. Por último elegimos el archivo de nuestra base de datos eliminada, en mi caso, “srv-asir.bak”.



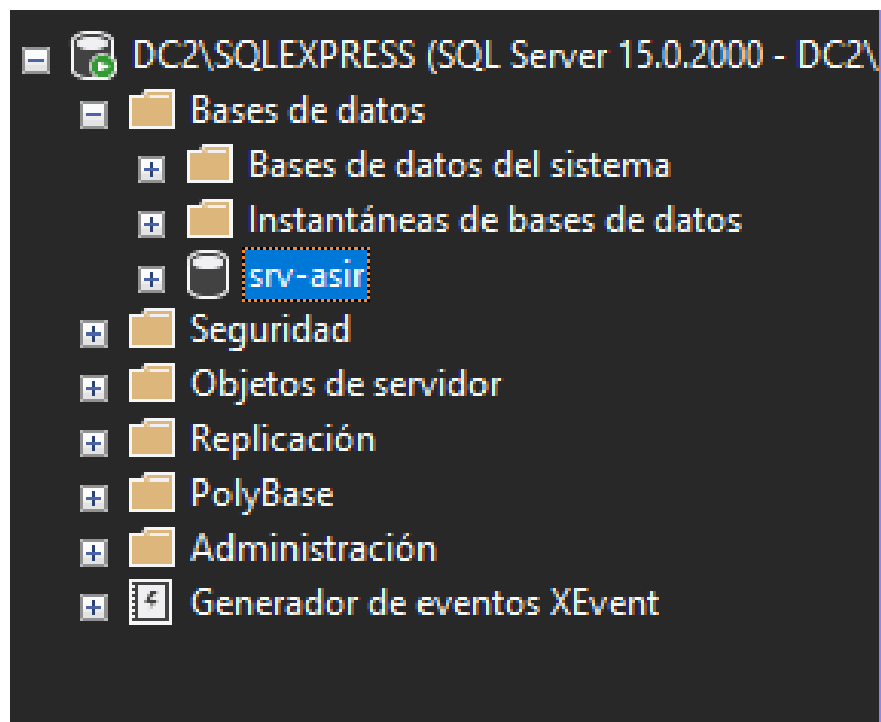
Cuando seleccionamos nuestro archivo backup, la ventana de “Crear copia de seguridad” pasa a tener esta información.



Cuando elegimos “Aceptar”, nos avisa de que se ha restaurado correctamente la copia de seguridad.



Finalmente, vemos como vuelve a parecer en el menú desplegable la base de datos recién restaurada.



CONCLUSIÓN

Tras la finalización de esta práctica, se ha logrado cumplir con el objetivo principal de instalar y configurar un entorno de servidor web IIS y un sistema de gestión de bases de datos SQL Server sobre una máquina virtual con Windows Server 2019 (DC2). A lo largo del proceso, se han podido extraer las siguientes conclusiones clave:

- Importancia de los requisitos previos: Se ha verificado que el análisis de las exigencias mínimas de hardware (CPU, RAM y almacenamiento) es fundamental antes de cualquier instalación técnica para asegurar la estabilidad del sistema.
- Gestión de seguridad y servicios: La creación de usuarios específicos (**SERVICSQL** y **servicioweb**) y la correcta asignación de directivas de grupo, como el derecho de "Iniciar sesión como servicio", garantizan un entorno más seguro y organizado para la ejecución de aplicaciones empresariales.
- Verificación del Servidor Web: La instalación de los roles y características de IIS permitió alojar satisfactoriamente una página web predeterminada, cuya funcionalidad fue comprobada exitosamente mediante el acceso a través de la dirección IP de la máquina (192.168.103.26).
- Integridad de Datos en SQL Server: Se ha comprobado la robustez de SQL Server no solo en su instalación, sino también en la gestión de la información. El proceso de creación, eliminación y posterior restauración de una base de datos a partir de un backup (**srv-asir.back**) confirma que los procedimientos de recuperación de desastres son críticos y efectivos si se siguen los pasos correctamente.

En definitiva, esta práctica ha servido para consolidar conocimientos sobre la infraestructura de servicios en Windows Server, demostrando cómo la integración de servidores web y bases de datos constituye el pilar fundamental para el despliegue de aplicaciones y servicios en red.